ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Conjugué, Module et Argument

Le miroir qui rend les quotients réels, la longueur mesurée par Pythagore, l'angle qui oriente : les trois instruments de mesure, démontrés puis mis en action — pourquoi ils existent, comment on les obtient, quand les utiliser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	9 sections · démonstrations complètes · QCM et 8 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Conjugué, Module et Argument

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Dans la Partie 1, tu as appris à ***écrire*** *et* ***calculer*** *avec les complexes. Ici, on leur donne des* ***instruments de mesure****. Le* ***conjugué*** $\overline{z}$ *: le miroir de signe qui rend enfin la division possible. Le* ***module*** $|z|$ *: la longueur, mesurée avec Pythagore. L'****argument*** *: la direction, mesurée en angles. Chaque outil est motivé, démontré, puis mis en pratique dans des calculs pas à pas — avec la même exigence : comprendre* pourquoi *avant de faire* comment*.*

40 min **3 outils de mesure** **8 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Motivation — Mesurer et orienter un complexe 2

2 Le conjugué : définition, image et propriétés 3

3 Rendre un dénominateur réel — la division enfin possible 6

4 Le module : la « longueur » d'un complexe 9

5 L'argument : la « direction » d'un complexe 12

6 Déterminer un argument : la méthode et les valeurs remarquables 14

7 Les propriétés de l'argument 16

8 Bilan — Module et argument dans le plan 18

9 Exercices d'entraînement de la partie 2 21

1. Motivation — Mesurer et orienter un complexe

POURQUOI ? — [

Ce qui manque encore aux complexes] À la Partie 1, on a vu qu'un complexe $z = a + \mathrm{i}b$ **est un point** du plan de coordonnées $(a\,;b)$. Or, quand on décrit un point, deux questions reviennent toujours : *« à quelle distance est-il ? »* et *« dans quelle direction ? »*. Pour un avion qui décolle, on ne dit pas seulement « il est là » : on donne son **altitude de distance au sol** et son **cap**. Pour un complexe, ce sera pareil : le **module** $|z|$ mesure la distance du point à l'origine, l'**argument** mesure l'angle de sa direction. Et le **conjugué** ? C'est l'outil « miroir » qui, dès la prochaine section, débloquera la division — impossible jusqu'ici.

VOCABULAIRE — Trois outils, trois questions

Outil	Question à laquelle il répond	Son genre de réponse
Conjugué $\overline{z}$	« quel est le miroir de signe de z ? »	$3+4\mathrm{i} \mapsto 3-4\mathrm{i}$
Module $\lvert z\rvert$	« à quelle distance de l'origine ? »	$\lvert 3+4\mathrm{i}\rvert = 5$
Argument	« dans quelle direction ? »	$\arg(1+\mathrm{i}) \equiv \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$

Ordre de lecture : le conjugué d'abord (il prépare la division), le module ensuite (il prépare l'argument), l'argument enfin (il complète la carte d'identité géométrique).

2. Le conjugué : définition, image et propriétés

DÉFINITION — [

Conjugué d'un nombre complexe] Soit $z = a + \mathrm{i}b$ (avec a, b réels). Le **conjugué** de z, noté $\overline{z}$ (on lit « z barre »), est :

$$\boxed{\overline{z} = a - \mathrm{i}b}$$

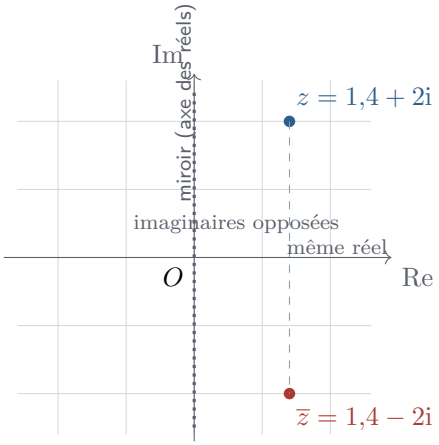
On **change le signe** de la partie imaginaire, **on ne touche pas** à la partie réelle.

Six conjugués calculés — jusqu'à la lecture automatique

$\overline{3+4\mathrm{i}} = 3-4\mathrm{i}$; $\overline{-2+\mathrm{i}} = -2-\mathrm{i}$; $\overline{5} = 5$ *(un réel est son propre miroir : rien à changer)* ; $\overline{-3\mathrm{i}} = 3\mathrm{i}$ *(attention : changer le signe de -3 donne $+3$, pas $+3\mathrm{i}^2$!)* ; $\overline{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$; $\overline{0} = 0$. *Le réflexe à installer* : « je vois $\mathrm{i}b$, je remets le même réel et je flippe le signe devant i ».

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le conjugué mérite un nom spécial] $(a + \mathrm{i}b)$ et $(a - \mathrm{i}b)$ sont exactement les **miroirs de signe** de la Partie 1 : leur produit vaut $a^2 + b^2$, un réel positif. On leur a donné un nom et une notation parce qu'ils vont tout faire : annuler les dénominateurs (section suivante), porter le module au carré ($|z|^2 = z\overline{z}$), reconnaître les réels (z réel $\iff z = \overline{z}$) et, en Partie 4, prouver que les racines complexes des équations à coefficients réels arrivent par paires. Un outil minuscule, un rôle immense.



ASTUCE — L'image géométrique à retenir

$\overline{z}$ est le **reflet de z dans l'axe horizontal** (l'axe des réels) : le point monte si l'autre descend, à la même distance de l'axe. Conséquence visuelle immédiate : $|z| = |\overline{z}|$ (le reflet est à la même distance de O) — on le démontrera algébriquement à la section Module. Et z réel $\iff$ le point est *sur* l'axe $\iff$ il est son propre reflet : $z = \overline{z}$.

PROPRIÉTÉ — [

Les quatre propriétés du conjugué (démontrées)] Pour tous complexes z, z' :

1. $\overline{(\overline{z})} = z$ *(deux reflets se remettent d'aplomb)* ;

2. $\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$ *(le reflet d'une somme est la somme des reflets)* ;
3. $\overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$ *(le reflet d'un produit est le produit des reflets)* ;
4. z est réel $\iff z = \overline{z}$ et z est imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient les propriétés 2 et 3 — les démonstrations] **Propriété 2.** Posons $z = a+\mathrm{i}b$, $z' = a' + \mathrm{i}b'$. Alors :

$$z + z' = (a+a') + \mathrm{i}(b+b') \quad \text{donc} \quad \overline{z+z'} = (a+a') - \mathrm{i}(b+b')$$

(on a flippé le signe du terme en i *— c'est la définition du conjugué).* De son côté :

$$\overline{z} + \overline{z'} = (a - \mathrm{i}b) + (a' - \mathrm{i}b') = (a+a') - \mathrm{i}(b+b')$$

Les deux résultats sont identiques. ✓ *Justification de chaque passage :* la définition du conjugué appliquée à une forme algébrique déjà rangée.
Propriété 3. On développe **les deux membres** et on compare :

$$zz' = (ac - bd) + \mathrm{i}(ad + bc) \quad \text{donc} \quad \overline{zz'} = (ac - bd) - \mathrm{i}(ad + bc)$$

(propriété du produit de la Partie 1 : $(a+\mathrm{i}b)(c+\mathrm{i}d) = (ac-bd) + \mathrm{i}(ad+bc)$*).* Puis :

$$\overline{z}\,\overline{z'} = (a - \mathrm{i}b)(c - \mathrm{i}d) = ac - \mathrm{i}ad - \mathrm{i}bc + \mathrm{i}^2 bd = (ac - bd) - \mathrm{i}(ad + bc)$$

(attention au développement : $(-\mathrm{i}b)(-\mathrm{i}d) = +\mathrm{i}^2 bd = -bd$ *— le double signe moins fait un produit, et* i^2 *redevient* -1*).* Les deux expressions coïncident. ✓

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la propriété 4] $z = a + \mathrm{i}b$ est réel $\iff b = 0$. D'un côté $z = \overline{z}$ s'écrit $a + \mathrm{i}b = a - \mathrm{i}b$, c'est-à-dire $\mathrm{i}b = -\mathrm{i}b$, soit $2\mathrm{i}b = 0$, soit $b = 0$ *(on divise par le complexe non nul* $2\mathrm{i}$ *; on pourrait aussi identifier les parties imaginaires).* Donc z réel $\iff z = \overline{z}$. Pour l'imaginaire pur : $z = -\overline{z}$ s'écrit $a + \mathrm{i}b = -a + \mathrm{i}b$, soit $a = -a$, soit $a = 0$. ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utilise-t-on le conjugué ?]

- **Énoncé : « écrire sous forme algébrique un quotient »** → multiplier haut et bas par le conjugué du dénominateur (section suivante — l'usage n°1) ;
- **Énoncé : « montrer que z est réel »** → calculer $z - \overline{z}$ ou $z/\overline{z}$ et montrer que c'est nul / égal à 1 ;
- **Énoncé : « calculer $z\overline{z}$ »** → $a^2 + b^2$ immédiat (produit miroir de la Partie 1) ;
- **Partie 4** : racines conjuguées des équations à coefficients réels.

ERREUR FRÉQUENTE — Deux fautes de conjugaison

(1) **Flipper le mauvais signe** : $\overline{2 - 5\mathrm{i}} = 2 + 5\mathrm{i}$ — le réel 2 ne bouge *jamais.* (2) **Croire que $\overline{z} = -z$ en général** : c'est faux, sauf si z est imaginaire pur. Pour $z = 3 + 4\mathrm{i}$: $\overline{z} = 3 - 4\mathrm{i}$ mais $-z = -3 - 4\mathrm{i}$ — pas du tout le même nombre.

À TOI DE JOUER — Conjugue et vérifie

Calcule $\overline{z}$ pour $z = -1 + 6\mathrm{i}$, puis $z + \overline{z}$ et $z\overline{z}$.

Corrections

$\overline{z} = -1 - 6\mathrm{i}$. $z + \overline{z} = (-1 - 1) + \mathrm{i}(6 - 6) = -2$: **un réel** (deux fois la partie réelle). $z\overline{z} = (-1)^2 + 6^2 = 37$: **un réel positif** (produit miroir). *Tu viens de découvrir deux motifs qui reviendront sans cesse :* $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$ *et* $z\overline{z} = \mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2$.

3. Rendre un dénominateur réel — la division enfin possible

POURQUOI ? — [

Pourquoi la division bloquait-elle ?] Multiplier, additionner : ça marche (Partie 1). Mais **diviser** par $1+2\mathrm{i}$? Écrire $\dfrac{1}{1+2\mathrm{i}}$, c'est chercher « le nombre qui, multiplié par $1+2\mathrm{i}$, donne 1 ». Ce nombre existe, mais la notation $\frac{1}{1+2\mathrm{i}}$ n'est pas une forme algébrique — et l'énoncé du Bac exige presque toujours la forme algébrique. Il faut donc un **nettoyant de dénominateur**. Indice : à la Partie 1, le produit miroir $(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b)=a^2+b^2$ donnait un résultat **réel**...

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — l'idée du « 1 déguisé »] Pour nettoyer un dénominateur $a+\mathrm{i}b$, on le multiplie par son conjugué $a-\mathrm{i}b$: le produit devient le réel a^2+b^2. Mais attention : on ne peut pas multiplier *seulement* le bas d'une fraction (ça changerait le nombre). On multiplie donc **haut et bas** par le même conjugué — autrement dit, on multiplie par $\dfrac{a-\mathrm{i}b}{a-\mathrm{i}b}=1$: le nombre ne change pas, seul son écriture change. C'est exactement la technique utilisée depuis le collège pour rationaliser $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$: multiplier haut et bas par $\sqrt{2}$. Ici, le conjugué joue le rôle du $\sqrt{2}$.

MÉTHODE — [

La recette officielle du quotient] Pour tout complexe non nul $a+\mathrm{i}b$:

$$\boxed{\frac{c+\mathrm{i}d}{a+\mathrm{i}b}=\frac{(c+\mathrm{i}d)(a-\mathrm{i}b)}{(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b)}=\frac{(c+\mathrm{i}d)(a-\mathrm{i}b)}{a^2+b^2}}$$

Étapes : (1) repérer le dénominateur ; (2) écrire son conjugué ; (3) multiplier haut *et* bas par ce conjugué ; (4) développer le haut, ranger sous forme algébrique ; (5) simplifier par le réel a^2+b^2 du bas, terme par terme.

Exemple pas à pas n°1 — $\dfrac{1}{1+2\mathrm{i}}$

Étape 1 — Conjugué du dénominateur : $\overline{1+2\mathrm{i}}=1-2\mathrm{i}$.
Étape 2 — Multiplier haut et bas :

$$\frac{1}{1+2\mathrm{i}}=\frac{1\times(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}$$

Pourquoi le nombre ne change-t-il pas ? On a multiplié par $\dfrac{1-2\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=1$.
Étape 3 — Bas : $(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})=1^2+2^2=5$ *(produit miroir — réel !)*.
Étape 4 — Haut : $1\times(1-2\mathrm{i})=1-2\mathrm{i}$.
Étape 5 — Conclusion : $\dfrac{1}{1+2\mathrm{i}}=\dfrac{1-2\mathrm{i}}{5}=\dfrac{1}{5}-\dfrac{2}{5}\mathrm{i}$. *Contrôle :* $(1+2\mathrm{i})\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{2}{5}\mathrm{i}\right)=\dfrac{1}{5}-\dfrac{2}{5}\mathrm{i}+\dfrac{2}{5}\mathrm{i}-\dfrac{4}{5}\mathrm{i}^2=\dfrac{1}{5}+\dfrac{4}{5}=1$ ✓

Exemple pas à pas n°2 — $\dfrac{2+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$

Étape 1 : conjugué de $1-\mathrm{i}$: c'est $1+\mathrm{i}$.
Étape 2 : $\dfrac{2+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \dfrac{(2+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}$.
Étape 3 — Bas : $(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) = 1+1 = 2$.
Étape 4 — Haut : $(2+\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) = 2+2\mathrm{i}+\mathrm{i}+\mathrm{i}^2 = 2+3\mathrm{i}-1 = 1+3\mathrm{i}$.
Étape 5 : $\dfrac{2+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \dfrac{1+3\mathrm{i}}{2} = \dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}\mathrm{i}$. *Contrôle :* $(1-\mathrm{i})\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}\mathrm{i}\right) = \dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}\mathrm{i}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}-\dfrac{3}{2}\mathrm{i}^2 = \dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}+\mathrm{i} = 2+\mathrm{i}$ ✓

Exemple pas à pas n°3 — le classique $\dfrac{1}{\mathrm{i}}$

Étape 1 : conjugué de i : $-\mathrm{i}$.
Étape 2 : $\dfrac{1}{\mathrm{i}} = \dfrac{1\times(-\mathrm{i})}{\mathrm{i}\times(-\mathrm{i})}$.
Étape 3 — Bas : $\mathrm{i}\times(-\mathrm{i}) = -\mathrm{i}^2 = +1$.
Étape 4 — Conclusion : $\dfrac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$. *Contrôle :* $\mathrm{i}\times(-\mathrm{i}) = 1$: on a bien « le nombre qui multiplié par i donne 1 ». ✓ *Bonus* : ceci montre que $\dfrac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i} = \mathrm{i}^3$ — l'inverse de i est dans le cycle des puissances !

Exemple pas à pas n°4 — dénominateur et numérateur compliqués : $\dfrac{3+4\mathrm{i}}{3-4\mathrm{i}}$

Étape 1 : conjugué de $3-4\mathrm{i}$: $3+4\mathrm{i}$ *(le haut et le bas sont des miroirs !)*.
Étape 2 : $\dfrac{3+4\mathrm{i}}{3-4\mathrm{i}} = \dfrac{(3+4\mathrm{i})^2}{(3-4\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})}$.
Étape 3 — Bas : $3^2+4^2 = 25$.
Étape 4 — Haut : $(3+4\mathrm{i})^2 = 9+24\mathrm{i}+16\mathrm{i}^2 = -7+24\mathrm{i}$ *(carré spécial : $a^2-b^2 = 9-16 = -7$; $2ab = 24$)*.
Étape 5 : $\dfrac{3+4\mathrm{i}}{3-4\mathrm{i}} = \dfrac{-7+24\mathrm{i}}{25} = -\dfrac{7}{25}+\dfrac{24}{25}\mathrm{i}$. *Contrôle (somme et produit) :* le résultat multiplié par $3-4\mathrm{i}$ doit redonner $3+4\mathrm{i}$ — c'est la définition du quotient, et nos 5 étapes la garantissent. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Les pièges du quotient

(1) **Multiplier seulement le bas** : interdit, ça change le nombre. Haut *et* bas, toujours. (2) **Prendre le conjugué du haut** : c'est le **dénominateur** qu'on neutralise. (3) **Oublier de distribuer** sur les deux termes du haut : le conjugué multiplie *tout* le numérateur. (4) **Mal ranger** le haut après développement : le réel d'abord, le terme en i ensuite, puis on divise **chaque** ingrédient par le bas.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand nettoie-t-on un dénominateur ?]

- **Énoncé : « écrire sous forme algébrique »** avec une fraction → la recette des 5 étapes ;

- **Équation du type** $z \times (a + \mathrm{i}b) = c \to$ tu peux soit nettoyer $z = \dfrac{c}{a + \mathrm{i}b}$, soit repasser par l'identification (Partie 1) — les deux routes mènent au même z, compare tes résultats ;
- **Somme de fractions complexes** $\to$ nettoie chaque fraction, puis additionne les formes algébriques obtenues.

À TOI DE JOUER — Nettoie ces deux dénominateurs

Écrire sous forme algébrique : $\dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$ et $\dfrac{5}{2-\mathrm{i}}$.

Corrections

$\dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \dfrac{(1+\mathrm{i})^2}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})} = \dfrac{1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2} = \dfrac{2\mathrm{i}}{2} = \mathrm{i}$. *(Un grand classique de l'examen — retiens la mécanique.)*

$\dfrac{5}{2-\mathrm{i}} = \dfrac{5(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})} = \dfrac{10+5\mathrm{i}}{5} = 2+\mathrm{i}$. *Contrôle :* $(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i}) = 5$ — le quotient redonne bien 1 en multipliant. ✓

4. Le module : la « longueur » d'un complexe

POURQUOI ? — [

Pourquoi le module ?] Le complexe $z = a + \mathrm{i}b$ est le point $(a\,;b)$. Sa **distance à l'origine** O est une information essentielle : deux complexes peuvent avoir la même direction mais des longueurs différentes ($1+\mathrm{i}$ et $2+2\mathrm{i}$ pointent pareil, mais pas aussi loin). Cette distance s'appelle le **module**, notée $|z|$. C'est elle qui transformera « z est proche de z' » en une équation, et qui donnera un sens au mot « taille » pour un complexe.

DÉFINITION — [

Module d'un nombre complexe]

$$\boxed{|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \text{pour } z = a + \mathrm{i}b}$$

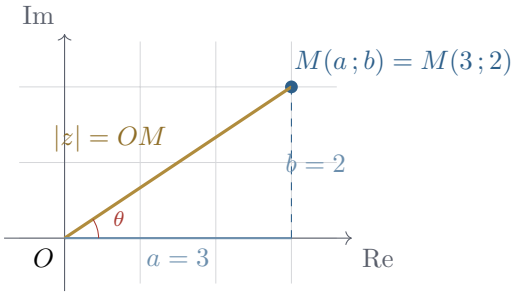
C'est un **nombre réel positif** — la distance entre le point $M(z)$ et l'origine O.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — Pythagore en personne] Regarde le triangle rectangle OMH où H est le projeté de M sur l'axe des réels : $OH = a$ (la partie réelle), $HM = |b|$ (la partie imaginaire en valeur absolue), et l'angle en H est droit. Le théorème de Pythagore donne :

$$OM^2 = OH^2 + HM^2 = a^2 + b^2 \qquad \text{donc} \qquad OM = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Le module n'est donc pas une formule arbitraire : c'est **Pythagore appliqué au point complexe**. Retiens aussi l'ordre des rôles : les carrés *mangent* les signes, le $\sqrt{\ }$ redonne une longueur positive.



Six modules calculés — dont les réflexes

$|3+4\mathrm{i}| = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ *(le triangle 3-4-5 de la Partie 1 !)* ; $|1+\mathrm{i}| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$; $|-2\mathrm{i}| = \sqrt{0+4} = 2$ *(imaginaire pur : la longueur est la valeur absolue du coefficient)* ; $|7| = \sqrt{49} = 7$ *(un réel garde sa valeur absolue : cohérent)* ; $|1-\mathrm{i}| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} = |1+\mathrm{i}|$ *(miroirs : mêmes longueurs)* ; $|0| = 0$.

PROPRIÉTÉ — [

Les propriétés du module (avec leurs démonstrations)]

1. $|z| \geq 0$ et $|z| = 0 \iff z = 0$ *(une longueur est positive ; nulle seulement au départ)* ;

2. $|z|^2 = z\,\overline{z}$ et $|z| = |\overline{z}|$;
3. $|z \times z'| = |z| \times |z'|$ *(le module d'un produit est le produit des modules)* ;
4. z réel $\Rightarrow |z|$ = sa valeur absolue habituelle *(les deux notions coïncident : rien n'est cassé).*

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient 1 et 2] **Propriété 1.** $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$: la somme a^2+b^2 est une somme de carrés, donc ≥ 0, donc sa racine existe et est ≥ 0. Si $|z| = 0$, alors $a^2+b^2 = 0$; or une somme de deux nombres ≥ 0 est nulle seulement si **chacun** est nul : $a = 0$ et $b = 0$, donc $z = 0$. *(La réciproque est claire : $|0| = 0$.)*
Propriété 2. Calculons le produit miroir : $z\,\overline{z} = (a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b) = a^2+b^2$ *(Partie 1)*. Donc $z\,\overline{z} = |z|^2$. ✓ Pour $|z| = |\overline{z}|$: $|\overline{z}|^2 = \overline{z}\,\overline{\overline{z}} = \overline{z}\,z = z\overline{z} = |z|^2$, et des modules positifs à carrés égaux sont égaux.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la propriété 3 — la démonstration du produit] Astuce : comparer les **carrés** (positifs, donc comparables sans danger). Avec la propriété 2 et le fait que le conjugué d'un produit est le produit des conjugués (section Conjugué) :

$$|zz'|^2 = (zz')\overline{(zz')} = zz'\,\overline{z}\,\overline{z'} = \underbrace{z\overline{z}}_{|z|^2}\,\underbrace{z'\overline{z'}}_{|z'|^2} = |z|^2\,|z'|^2$$

Donc $|zz'|$ et $|z||z'|$ sont deux nombres **positifs** de même carré : ils sont égaux. ✓ *Pourquoi passer par les carrés ?* Pour éviter d'avoir à « ouvrir » la racine carrée d'un produit de sommes — le carré est la langue maternelle du module.

La propriété du produit en action — vérifier sans tout redévelopper

Calculons $|(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})|$ deux fois pour se convaincre. **Route 1 (directe)** : $(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i}) = 2$, donc $|2| = 2$. **Route 2 (propriété)** : $|1+\mathrm{i}| \times |1-\mathrm{i}| = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$. ✓ Même résultat — la propriété est déjà utile. **Route 3 (puissance)** : $|(1+\mathrm{i})^4| = |1+\mathrm{i}|^4 = (\sqrt{2})^4 = 4$ *(rappel Partie 1 : $(1+\mathrm{i})^4 = -4$, et $|-4| = 4$)* ✓

PROPRIÉTÉ — [

L'inégalité triangulaire — l'énoncé et son image]

$$\boxed{|z+z'| \leq |z| + |z'|}$$

En français : le trajet **direct** ($|z+z'|$, du point O au point $z+z'$) n'est jamais plus long que le trajet **détouré** ($|z|+|z'|$, passer d'abord par z puis rejoindre $z+z'$). C'est exactement le fait géométrique « dans un triangle, un côté est plus court que la somme des deux autres ». Égalité seulement quand z et z' pointent **dans la même direction**.

Vérifier l'inégalité triangulaire sur un exemple

Prenons $z = 1+\mathrm{i}$ et $z' = 1-\mathrm{i}$. $|z+z'| = |2| = 2$. $|z|+|z'| = \sqrt{2}+\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$. On a bien $2 \leq 2\sqrt{2}$ ✓ — et même une inégalité *stricte* : ici z et z' pointent dans des directions différentes (l'un vers le haut, l'autre vers le bas), donc le détour est réellement plus long.

ERREUR FRÉQUENTE — Les pièges du module

(1) $|a+\mathrm{i}b| \neq a+\mathrm{i}b$: le module est un **réel**, pas un complexe ! Écrire $|1+\mathrm{i}| = 1+\mathrm{i}$ est une faute grave. (2) $\sqrt{a^2+b^2} \neq a+b$: les carrés puis la racine — pas de raccourci. Pour $a=b=1$: $\sqrt{2} \neq 2$. (3) $|z+z'| \neq |z|+|z'|$ en général : c'est justement l'inégalité triangulaire, il y a un « $\leq$ », pas un « $=$ ». (4) **Signe oublié sous la racine** : $|-2\mathrm{i}| = |-2|$ pour le coefficient : $\sqrt{0+4} = 2$, pas -2.

QUAND L'UTILISER ? — [

Dans quel type de question le module est-il la réponse ?]

- « **Calculer** $|z|$ » ou « **montrer que** $|z| = 5$ » → $\sqrt{a^2+b^2}$ direct, ou produit miroir $z\overline{z}$;
- **Équations avec** $|z|$ (ex. $|z| = 3$) → « z est à distance 3 de l'origine » : le point tourne sur le cercle de rayon 3 ;
- **Comparaisons de longueurs** AB entre points (ex. $|z(B) - z(A)|$) → module d'une différence (Partie 4, géométrie) ;
- **Contrôles rapides** : le module d'un produit doit être le produit des modules — teste tes calculs avec.

À TOI DE JOUER — Module : à toi

Calcule $|2 - \mathrm{i}\sqrt{5}|$, puis $|(2-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})|$ sans développer le produit.

Corrections

$|2 - \mathrm{i}\sqrt{5}| = \sqrt{4+5} = 3$. $\quad |(2-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})| = |2-\mathrm{i}| \times |1+\mathrm{i}| = \sqrt{5} \times \sqrt{2} = \sqrt{10}$. *Contrôle direct (si tu doutes) :* $(2-\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) = 2+2\mathrm{i}-\mathrm{i}-\mathrm{i}^2 = 3+\mathrm{i}$, et $|3+\mathrm{i}| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ ✓

5. L'argument : la « direction » d'un complexe

POURQUOI ? — [

Pourquoi l'argument ?] Le module dit *combien de mètres*, mais pas *dans quelle direction* : $1+\mathrm{i}$ et $-1-\mathrm{i}$ ont le même module ($\sqrt{2}$) et ce sont des nombres **opposés** ! Il manque le **cap**. L'argument, noté $\arg(z)$, est l'angle que fait la flèche OM avec l'axe des réels, mesuré **dans le sens contraire des aiguilles d'une montre** (le sens « positif » des mathématiciens).

DÉFINITION — [

Argument d'un nombre complexe non nul] Soit $z = a + ib \neq 0$. Un **argument** de z est un réel θ tel que :

$$\cos\theta = \frac{a}{|z|} \qquad \text{et} \qquad \sin\theta = \frac{b}{|z|}$$

On note $\theta \equiv \arg(z)\ [2\pi]$ *(« modulo 2π »)* : les arguments de z diffèrent d'un nombre **entier de tours complets**. Celui qui vit dans $]-\pi\,;\pi]$ s'appelle l'**argument principal**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi cette définition par le cosinus et le sinus ?] Sur le dessin du module, le triangle OMH est rectangle en H : côté adjacent a, côté opposé b, hypoténuse $|z|$. Les définitions du cosinus et du sinus apprises au collège donnent alors **exactement** $\cos\theta = \frac{a}{|z|}$ et $\sin\theta = \frac{b}{|z|}$. L'argument est donc *déjà dans ta figure de module* — il suffit de nommer l'angle et de lire ses cosinus/sinus normalisés. *Pourquoi diviser par $|z|$?* Pour que les valeurs restent entre -1 et 1 quel que soit le module : on ne retient que la **direction**, en effaçant la **longueur**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi « modulo 2π » — l'histoire du cadran] Un angle de $\frac{\pi}{4}$ et un angle de $\frac{\pi}{4}+2\pi$ pointent vers **exactement la même direction** : le second a juste fait un tour complet de plus, comme une aiguille de montre qui repasse sur la même heure. Donc un complexe n'a pas *un* argument mais *une infinité*, tous séparés par des tours complets de 2π. D'où la notation $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$: « θ, à un tour complet près ». Pour éviter la confusion, on convient de citer l'**argument principal**, le seul dans $]-\pi\,;\pi]$ — c'est presque toujours lui qu'attend le correcteur.

Arguments immédiats — les quatre points cardinaux

$\arg(1) \equiv 0\ [2\pi]$ *(la flèche pointe vers la droite)* ; $\arg(\mathrm{i}) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$ *(vers le haut — quart de tour)* ; $\arg(-1) \equiv \pi\ [2\pi]$ *(vers la gauche — demi-tour)* ; $\arg(-\mathrm{i}) \equiv -\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$ *(vers le bas)*. *Contrôle par la définition pour* i *:* $|\mathrm{i}| = 1$, $\cos\theta = \frac{0}{1} = 0$, $\sin\theta = \frac{1}{1} = 1$, et $\theta = \frac{\pi}{2}$ vérifie les deux. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège de la tangente — pourquoi « cos et sin », pas « tan »

On est tenté d'écrire $\tan\theta = \dfrac{b}{a}$ et d'en déduire θ. **Danger** : la tangente ne voit pas les quadrants ! Pour $z = 1 + \mathrm{i}$ et $z' = -1 - \mathrm{i}$: même tangente ($\frac{1}{1} = \frac{-1}{-1} = 1$), mais directions **opposées** ($\frac{\pi}{4}$ contre $-\frac{3\pi}{4}$). La règle de sécurité : **toujours vérifier le quadrant avec les signes de a et b** avant d'annoncer l'argument (méthode complète à la section suivante).

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'argument est-il l'outil demandé ?]

- « **Donner un argument de z** » ou « **l'argument principal** » → méthode de la section suivante ;
- « **z est-il du même côté que z' ?** » → compare leurs arguments (même direction $\iff$ arguments égaux modulo 2π) ;
- **Angles géométriques** (alignement, orthogonalité, rotation) → arguments de quotients (Partie 4) ;
- **Forme trigonométrique** demandée → il faut le module *et* l'argument (Partie 3).

6. Déterminer un argument : la méthode et les valeurs remarquables

MÉTHODE — [

Déterminer un argument — la méthode officielle en 4 étapes] Soit $z = a + ib \neq 0$.

1. **Calculer le module** $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$;
2. **Écrire** $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$;
3. **Repérer le quadrant** grâce aux **signes** de a et b *(c'est l'étape anti-erreur)* : réels $> 0 \to$ quadrant I ou IV ; réels $< 0 \to$ II ou III ; puis b décide du haut/bas ;
4. **Conclure** avec une valeur d'angle θ connue (table des valeurs remarquables), et écrire $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$.

PROPRIÉTÉ — [

La table des valeurs remarquables — à savoir par cœur]

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0

Comment retenir sans souffrir ? L'**escalier des racines** : cos parcourt $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$ quand θ va de 0 à $\frac{\pi}{2}$, et sin parcourt la même escalier **en sens inverse**. (La fiche de révision — Partie 5 — montre comment *redessiner* tout le cercle sans mémoriser ces tableaux.)

Exemple pas à pas n°1 — $\arg(1 + i\sqrt{3})$

Étape 1 — Module : $r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$.

Étape 2 — Cos et sin : $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Étape 3 — Quadrant : $a = 1 > 0$ et $b = \sqrt{3} > 0$: le point est en haut à droite (quadrant I) $\to$ l'angle est entre 0 et $\frac{\pi}{2}$.

Étape 4 — Conclusion : l'angle du quadrant I avec cos $= \frac{1}{2}$ et sin $= \frac{\sqrt{3}}{2}$ est $\dfrac{\pi}{3}$. Donc $\arg(1 + i\sqrt{3}) \equiv \dfrac{\pi}{3}\ [2\pi]$. *Contrôle :* $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ✓ et $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ✓ — les deux conditions sont vérifiées, pas seulement une.

Exemple pas à pas n°2 — $\arg(-1 + i)$: le quadrant change tout

Étape 1 : $r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Étape 2 : $\cos\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Étape 3 — Quadrant : $a<0$ et $b>0$: en haut à gauche (quadrant II) $\to$ l'angle est entre $\frac{\pi}{2}$ et π. *Attention :* $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ a *deux* angles candidats dans $[0,2\pi[$ ($\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{4}$) ; c'est le sin >0 qui tranche.
Étape 4 : le candidat du quadrant II est $\dfrac{3\pi}{4}$. Donc $\arg(-1+\mathrm{i})\equiv\dfrac{3\pi}{4}\ [2\pi]$. *Contrôle :* $\cos\frac{3\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓ ; $\sin\frac{3\pi}{4}=+\frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓

Exemple pas à pas n°3 — $\arg(1-\mathrm{i})$: quand le sinus est négatif

Étape 1 : $r=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$. **Étape 2 :** $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
Étape 3 : $a>0$, $b<0$: en bas à droite (quadrant IV) $\to$ l'angle principal est négatif, entre $-\frac{\pi}{2}$ et 0.
Étape 4 : $\arg(1-\mathrm{i})\equiv-\dfrac{\pi}{4}\ [2\pi]$ *(on peut aussi écrire* $\equiv\dfrac{7\pi}{4}$ *: même direction, un tour de moins). Morale :* miroir de $1+\mathrm{i}\to$ argument opposé. La symétrie du conjugué se lit sur les arguments.

Exemple pas à pas n°4 — $\arg(-\sqrt{3}+\mathrm{i})$ avec un module «Pythagore»

Étape 1 : $r=\sqrt{3+1}=2$. **Étape 2 :** $\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta=\dfrac{1}{2}$.
Étape 3 : $a<0$, $b>0$: quadrant II.
Étape 4 : le quadrant II garde sin >0 et retourne cos : le candidat est $\pi-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{5\pi}{6}$. Donc $\arg(-\sqrt{3}+\mathrm{i})\equiv\dfrac{5\pi}{6}\ [2\pi]$. *Astuce du quadrant II :* angle $=\pi-$ (l'angle aigu qui donne les mêmes valeurs positives). Ici l'angle aigu « ami » est $\frac{\pi}{6}$, donc $\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}$.

Exemple pas à pas n°5 — un cas sans valeur remarquable

Soit $z=1+2\mathrm{i}$. **Étape 1 :** $r=\sqrt{5}$. **Étape 2 :** $\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin\theta=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$. **Étape 3 :** quadrant I.
Étape 4 : $\sqrt{5}$ n'est pas dans la table des valeurs remarquables : on **conclut honnêtement** $\arg(z)\equiv\arctan(2)\ [2\pi]$ *(car* $\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{2}{1}=2$*, et dans le quadrant I la tangente suffit à nommer l'angle).* On peut écrire : $\arg(z)\equiv\arctan 2\ [2\pi]$, avec $\arctan 2\approx 1{,}107$ rad. *Morale :* quand l'argument n'est pas remarquable, on ne « fabrique » pas une fausse valeur — on écrit l'angle avec arctan, quadrant à l'appui.

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux fautes d'argument

(1) **Annoncer un angle sans vérifier le quadrant** : pour $-1-\mathrm{i}$, écrire arg $\equiv\frac{\pi}{4}$ est faux (c'est le quadrant III : $\equiv-\frac{3\pi}{4}$). (2) **Confondre « un argument » et « l'argument principal »** : pour -1, les arguments sont π, $-\pi$, 3π... mais le principal est π *(car* $\pi\in]-\pi\,;\pi]$ *et* $-\pi$ *n'y est pas).* L'énoncé dit lequel il veut — lis-le deux fois.

7. Les propriétés de l'argument

POURQUOI ? — [

Pourquoi ces propriétés vont te faire gagner du temps] Calculer l'argument d'un **produit** en passant par la forme algébrique (développer, module, cos, sin, quadrant) est long. Les propriétés de cette section disent : **les arguments s'additionnent quand les modules se multiplient**. Un calcul de dix lignes devient une addition de deux angles.

PROPRIÉTÉ — [

Les quatre propriétés officielles] Pour z et z' non nuls :

1. $\arg(z \times z') \equiv \arg(z) + \arg(z')\ [2\pi]$ *(produit = addition des directions)* ;
2. $\arg\left(\dfrac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z)\ [2\pi]$ *(l'inverse revient en arrière)* ;
3. $\arg\left(\dfrac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z')\ [2\pi]$ *(quotient = soustraction des directions)* ;
4. $\arg(\overline{z}) \equiv -\arg(z)\ [2\pi]$ *(le miroir renverse la direction).*

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi « produit = addition d'arguments » — l'explication profonde] Raisonnons sur les directions. Tourner d'un angle α, *puis* d'un angle β, ça revient à tourner de $\alpha + \beta$ — c'est simplement la manière dont s'enchaînent les rotations (deux quarts de tour font un demi-tour : $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$). Or multiplier deux complexes **multiplie leurs longueurs** (module, démontré plus haut) et **enchaîne leurs rotations** (argument). D'où la propriété 1. Les propriétés 2 et 3 s'en déduisent : diviser, c'est multiplier par l'inverse, et l'inverse « dé-tourne ». La propriété 4 se lit sur le dessin : le reflet dans l'axe horizontal transforme un angle θ en $-\theta$.

Exemple pas à pas n°1 — l'argument d'un produit sans développer

Calculons $\arg\left((1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})\right)$ avec la propriété 1 : $\arg(1+\mathrm{i}) \equiv \frac{\pi}{4}$ et $\arg(1-\mathrm{i}) \equiv -\frac{\pi}{4}$ *(section précédente)*. Donc $\arg\left((1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})\right) \equiv \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$. *Contrôle direct :* $(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i}) = 2$ et $\arg(2) \equiv 0$ ✓ — la propriété a fait gagner tout le développement.

Exemple pas à pas n°2 — l'argument d'une puissance

Calculons $\arg\left(\mathrm{i}^3\right)$. **Route 1 (propriété 1 répétée) :** $\arg(\mathrm{i}^3) \equiv 3 \times \arg(\mathrm{i}) \equiv 3 \times \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. **Route 2 (directe) :** $\mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$ et $\arg(-\mathrm{i}) \equiv -\frac{\pi}{2}$ ✓ — les deux routes coïncident, modulo 2π : c'est exactement le rôle du « $[2\pi]$ ».

Exemple pas à pas n°3 — l'argument d'un quotient

Calculons $\arg\left(\dfrac{1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{1+\mathrm{i}}\right)$. $\arg(1+\mathrm{i}\sqrt{3}) \equiv \frac{\pi}{3}$, $\arg(1+\mathrm{i}) \equiv \frac{\pi}{4}$. Propriété 3 : l'argument du quotient $\equiv \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$. *Contrôle (lecture géométrique) :* le quotient « dé-tourne » de $\frac{\pi}{4}$ (pour annuler la direction du dénominateur) puis tourne de $\frac{\pi}{3}$: au total $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Le « modulo 2π » n'est pas décoratif

Écrire $\arg(\mathrm{i}^3) = \frac{3\pi}{2} \cdot 3 = \frac{9\pi}{2}$ sans réduire serait faux : les égalités d'arguments sont **toujours modulo** 2π. Les angles se donnent $\equiv \ldots [2\pi]$, et on cite de préférence le représentant principal ou celui de $[0, 2\pi[$ selon l'énoncé. Une copie qui oublie les « $\equiv$ » mélange des angles qui ne sont pas égaux.

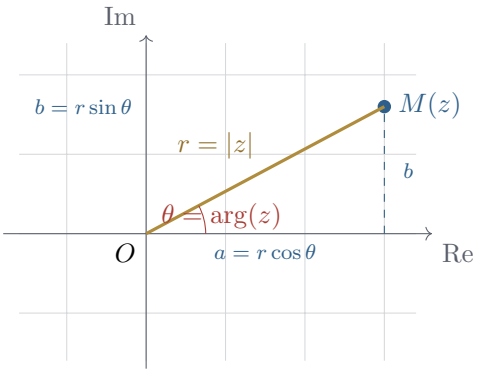
8. Bilan — Module et argument dans le plan

PROPRIÉTÉ — [

La carte d'identité géométrique complète] Un complexe $z \neq 0$ est désormais décrit par **deux nombres géométriques** :

Module	$\lvert z\rvert = \sqrt{a^2+b^2}$ = distance OM	= **combien de loin**
Argument	$\arg(z)$ = angle de la direction	= **vers où**

Ces deux informations **suffisent** à reconstruire z : connaissant la longueur r et l'angle θ, le point est $M\big(r\cos\theta\,;r\sin\theta\big)$, donc $z = r\cos\theta + \mathrm{i}\,r\sin\theta = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$. C'est la **forme trigonométrique** — la protagoniste de la Partie 3, déjà sous tes yeux.



Objet	Formule / règle	Réflexe de contrôle
Conjugué	$\overline{z} = a - \mathrm{i}b$	seul le signe de b change ; $z = \overline{z} \iff z$ réel
Conjugué d'une somme/produit	$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$, $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$	démontré par développement identifié
Quotient	multiplier haut et bas par $\overline{\text{dénominateur}}$	le bas devient a^2+b^2, un réel
Module	$\lvert z\rvert = \sqrt{a^2+b^2}$	Pythagore ; $\lvert z\rvert^2 = z\overline{z}$; $\lvert z\rvert$ est un réel ≥ 0
Module d'un produit	$\lvert zz'\rvert = \lvert z\rvert\,\lvert z'\rvert$	contrôle tous tes produits en 5 secondes
Inégalité triangulaire	$\lvert z+z'\rvert \leq \lvert z\rvert + \lvert z'\rvert$	trajet direct $\leq$ trajet détouré
Argument	$\cos\theta = \frac{a}{r}$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$	**quandrant d'abord**, valeur ensuite ; $\equiv \ldots\,[2\pi]$
Argument d'un produit	$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$	les rotations s'enchaînent
Argument d'un quotient	$\arg(z/z') \equiv \arg z - \arg z'$	le quotient « soustrait les caps »
Argument du conjugué	$\arg(\overline{z}) \equiv -\arg(z)$	le miroir renverse

Exercice bilan 1 — la mécanique complète sur un complexe

Soit $z = 3 - 4\mathrm{i}$. Calculer $\overline{z}$, $z\overline{z}$, $\lvert z\rvert$, puis un argument de z. **Solution.** $\overline{z} = 3 + 4\mathrm{i}$; $z\overline{z} = 9 + 16 = 25$; $\lvert z\rvert = 5$. **Argument :** $\cos\theta = \frac{3}{5}$, $\sin\theta = -\frac{4}{5}$: quadrant IV (bas-droite). L'angle principal est $-\arcsin\left(\frac{4}{5}\right) \approx -0{,}927$ rad *(pas de valeur remarquable — on l'écrit avec arctan :* $\equiv \arctan(-\frac{4}{3})$*)*. ✓

Exercice bilan 2 — quotient et argument combinés

Écrire $\dfrac{1}{1-\mathrm{i}\sqrt{3}}$ sous forme algébrique, puis donner son module et son argument. **Solution — Forme algébrique :** multiplier haut et bas par $1+\mathrm{i}\sqrt{3}$:

$$\frac{1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{(1-\mathrm{i}\sqrt{3})(1+\mathrm{i}\sqrt{3})} = \frac{1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{1+3} = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$$

Module : $\left\lvert\dfrac{1}{1-\mathrm{i}\sqrt{3}}\right\rvert = \dfrac{\lvert 1\rvert}{\lvert 1-\mathrm{i}\sqrt{3}\rvert} = \dfrac{1}{2}$ *(propriété du module d'un quotient — le module du haut divisé par celui du bas).* **Argument :** $\arg \equiv \arg(1) - \arg(1-\mathrm{i}\sqrt{3}) \equiv 0 - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$ *(car* $1-\mathrm{i}\sqrt{3}$ *est le miroir de* $1+\mathrm{i}\sqrt{3}$ *: argument opposé). Contrôle :* $\left\lvert\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}\right\rvert = \sqrt{\frac{1}{16}+\frac{3}{16}} = \frac{1}{2}$ ✓ et son argument : $\cos\theta = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}/4}{1/2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \to \frac{\pi}{3}$ ✓

Exercice bilan 3 — une démonstration d'égalité avec le module

Montrer que si $|z| = 1$, alors $|z + \overline{z}| = |2\,\mathrm{Re}(z)|$. **Solution.** Posons $z = a + \mathrm{i}b$ avec a, b réels. $|z| = 1$ donne $\sqrt{a^2 + b^2} = 1$, donc $a^2 + b^2 = 1$. Calculons $z + \overline{z} = (a + \mathrm{i}b) + (a - \mathrm{i}b) = 2a = 2\,\mathrm{Re}(z)$ *(les parties imaginaires se compensent)*. Donc $|z + \overline{z}| = |2a| = 2|a| = |2\,\mathrm{Re}(z)|$. ✓ *Remarque :* ici on n'a même pas eu besoin de $a^2 + b^2 = 1$ — la question est vraie pour *tout* z : relis une démonstration pour repérer ce qui utilise réellement l'hypothèse.

9. Exercices d'entraînement de la partie 2

9.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. $\overline{2-5\mathrm{i}} =$ a) $-2+5\mathrm{i}$ b) $2+5\mathrm{i}$ c) $2-5\mathrm{i}$ d) $-2-5\mathrm{i}$
2. $|1+\mathrm{i}\sqrt{3}| =$ a) $\sqrt{3}$ b) 2 c) 4 d) $\sqrt{2}$
3. $\dfrac{1}{1-\mathrm{i}} =$ a) $\dfrac{1+\mathrm{i}}{2}$ b) $1+\mathrm{i}$ c) $\dfrac{1-\mathrm{i}}{2}$ d) $1-\mathrm{i}$
4. $\arg(-\mathrm{i}) \equiv$ a) π b) $\dfrac{\pi}{2}$ c) $-\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$ d) 0
5. $\overline{z} = -z$ si et seulement si : a) z réel b) z nul c) z imaginaire pur d) jamais
6. $\left|(1+\mathrm{i})^3\right| =$ a) $2\sqrt{2}$ b) 8 c) 2 d) $\sqrt{2}$

9.2 Exercices d'application — solutions détaillées

Exercice 1 — Écrire sous forme algébrique : $\dfrac{3+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$

Solution. Conjugué du dénominateur : $1+\mathrm{i}$. On multiplie haut et bas :

$$\frac{(3+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})} = \frac{3+3\mathrm{i}+\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2} = \frac{2+4\mathrm{i}}{2} = 1+2\mathrm{i}$$

Justifications : bas = produit miroir $1^2+1^2=2$; haut = distribution en 4 termes puis $\mathrm{i}^2=-1$. *Contrôle :* $(1-\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}) = 1+2\mathrm{i}-\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2 = 1+\mathrm{i}+2 = 3+\mathrm{i}$ ✓

Exercice 2 — Symétriques de $z = 4-3\mathrm{i}$

Calculer $z+\overline{z}$ et $z\,\overline{z}$, puis vérifier les formules générales. **Solution.** $\overline{z} = 4+3\mathrm{i}$. $z+\overline{z} = 8 = 2\,\mathrm{Re}(z)$ ✓ $z\,\overline{z} = 16+9 = 25 = |z|^2$ ✓ *Morale :* ces deux motifs ($2\times$ le réel, et le module au carré) sont des outils de contrôle permanents.

Exercice 3 — Module et argument de $-1+\mathrm{i}\sqrt{3}$

Solution. $r = \sqrt{1+3} = 2$. $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$: quadrant II $\to$ $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$. *Contrôle :* $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ ✓ et $\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ✓ — les deux à la fois, comme toujours.

Exercice 4 — Le classique $\dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$, par deux routes

Route 1 (conjugué) : $\dfrac{(1+\mathrm{i})^2}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})} = \dfrac{1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2} = \dfrac{2\mathrm{i}}{2} = \mathrm{i}$. **Route 2 (modules et arguments) :** $\dfrac{\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}}{\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = \mathrm{i}$. *Deux routes, une réponse* : c'est le meilleur contrôle qui existe. ✓

Exercice 5 — Résoudre $|z| = 5$ et z imaginaire pur

Solution. Posons $z = x + \mathrm{i}y$. $|z| = 5 \iff x^2 + y^2 = 25$. Imaginaire pur $\iff x = 0$. Donc $y^2 = 25$, $y = \pm 5$: $z = 5\mathrm{i}$ ou $z = -5\mathrm{i}$. *Contrôle :* $|5\mathrm{i}| = 5$ ✓ — et géométriquement : les points à distance 5 de O *sur l'axe des imaginaires* sont exactement ces deux-là.

Exercice 6 — Argument d'un quotient : $\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$

Solution. $\arg \equiv \arg(1-\mathrm{i}) - \arg(1+\mathrm{i}) \equiv -\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{\pi}{4} = -\dfrac{\pi}{2}$. *Contrôle direct :* $\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = \dfrac{(1-\mathrm{i})^2}{2} = \dfrac{1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2} = \dfrac{-2\mathrm{i}}{2} = -\mathrm{i}$ et $\arg(-\mathrm{i}) \equiv -\frac{\pi}{2}$ ✓

Exercice 7 — Vérifier l'inégalité triangulaire avec $z = 3$ et $z' = 4\mathrm{i}$

Solution. $|z+z'| = |3+4\mathrm{i}| = 5$. $|z|+|z'| = 3+4 = 7$. On a bien $5 \leq 7$ ✓ *Lecture géométrique :* le triangle de sommets O, 3, $4\mathrm{i}$ a des côtés 3, 4 et 5 — le fameux triangle de Pythagore, et le trajet direct (5) est plus court que le détour (7).

Exercice 8 — Démonstration rédigée : z réel $\iff z = \overline{z}$

Solution. ($\Rightarrow$) Si z est réel, alors $z = a + \mathrm{i}0 = a$ et $\overline{z} = a - \mathrm{i}0 = a$: donc $z = \overline{z}$. ($\Leftarrow$) Si $z = \overline{z}$, alors $a + \mathrm{i}b = a - \mathrm{i}b$; par la règle d'égalité (Partie 1) : $a = a$ (toujours vrai) et $b = -b$, donc $2b = 0$, donc $b = 0$: $z = a$ est réel. ■ *Remarque de rédaction :* les deux sens sont écrits séparément, chacun avec sa justification — c'est ce qui fait une démonstration complète d'un « si et seulement si ».

QCM : 1-b 2-b 3-a 4-c 5-c 6-a

ASTUCE — Ce que la Partie 3 va construire avec ces deux instruments

Tu tiens maintenant la longueur r et l'angle θ. La Partie 3 en fait une **écriture** à part entière — la forme trigonométrique $r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$, puis l'écriture exponentielle $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ — et montre que **multiplier** des complexes devient une addition d'angles. Le gain sera spectaculaire : des produits qui prenaient huit lignes en Partie 1 tiendront en une.